



Examen del Tema 3

Potenciación de Números Enteros
Definición, Propiedades y Primeros Pasos en Álgebra

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. **Ojo con el signo:** recuerda la diferencia entre $(-a)^n$ y $-a^n$.
4. Aplica correctamente las *propiedades de las potencias* (producto, cociente, potencia de potencia).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Base, Exponente y Signo del Resultado

1. Calcule, distinguiendo el papel del paréntesis:

$$(-2)^4, \quad -2^4, \quad (-3)^3, \quad -3^3$$

2. Calcule el valor exacto de:

$$(-1)^{2025} + (-1)^{2026} + 0^7 + 10^0$$

3. Determine si cada resultado es positivo, negativo o cero, y justifique según la paridad del exponente:

$$(-7)^{12}, \quad (-8)^9, \quad (-5)^0, \quad (-2)^{31}$$

4. Complete las potencias de base 2 y 3 y úselas para calcular:

$$2^8 - 3^3 + 2^5 - 3^2$$



2. Propiedades de las Potencias

1. Simplifique aplicando la propiedad del producto de igual base:

$$2^6 \times 2^4 \times 2^7$$

2. Simplifique aplicando la propiedad del cociente de igual base:

$$\frac{9^8 \times 9^3}{9^6}$$

3. Simplifique aplicando la propiedad de la potencia de una potencia:

$$[(2^3)^4]^2$$

4. Calcule combinando varias propiedades:

$$5^4 \times 5^2 \div 5^3 \times 5^0$$



3. Potencias con Letras (Sustitución y Simplificación)

1. Sustituya $a = 3$ y $b = 2$ en la expresión:

$$2a^2b^3 - 3a^2b^2$$

2. Con $x = 5$, calcule:

$$x^3 + 2x^2 - 4x + 7$$

3. Simplifique aplicando las propiedades:

$$(m^{3a} \cdot m^{7a})^3$$

4. Simplifique:

$$[(3x)^2 \cdot (2x^3)^2]^3$$



4. Exponentes Negativos, Cocientes y Cambio de Base

1. Simplifique la expresión:

$$\left(\frac{a^{6x}}{a^{2x}}\right)^{-2}$$

2. Calcule, recordando que un exponente negativo invierte la base:

$$2^{-3} + 3^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

3. Simplifique escribiendo todo en base 2:

$$(64^{5x} \div 128^x)^5$$

4. Simplifique escribiendo todo en base 3:

$$(27^p \cdot 9^{3p})^6$$